2027학년도 법학적성시험 대비

weekly 행간독해
언어이해 기출변형

4주차

김태림 언어이해

[1~3] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

과학 기술이 발달하고 일상의 삶에 미치는 영향이 점점 커짐에 따라 법정에서 과학 기술 전문가의 지식을 필요로 하는 사례도 늘고 있다. 유전자 감식에 의한 친자 확인, 디지털 포렌식을 통한 범죄 수사 등은 이미 낯설지 않고, 최근에는 연륜연대학에 기초한 과학적 증거의 활용도 새롭게 관심을 끌고 있다.

연륜연대학이란, 나이테를 분석하여 나무의 역사를 재구성하는 과학이다. 온대림에서 자라는 대부분의 수목은 매년 나이테를 하나씩 만들어 내는데, 그것의 폭, 형태, 화학적 성질 등은 수목이 노출되어 있는 환경의 영향을 받는다. 예를 들어 나이테의 폭은 강수량이 많았던 해에는 넓게, 가물었던 해에는 좁게 형성된다. 따라서 연속된 나이테가 보여 주는 지문과도 같은 패턴은 나무의 생육 연대를 정확히 추산하기 위한 단서가 된다.

[A] 2005년에 400개의 나이테를 가진 400년 된 수목을 베어냈는데, 그 단면에서 1643년부터 거슬러 1628년까지 16년 동안 넓은 나이테 5개, 좁은 나이테 5개, 넓은 나이테 6개 순으로 연속된 특이 패턴이 보였다고 하자. 한편 인근의 역사 유적에 대들보로 사용된 오래된 목재는 나무의 중심부와 그것을 둘러싼 332개의 나이테를 보여 주지만 베어진 시기를 알 수 없었는데, 만일 그 가장자리 나이테에서 7개째부터 앞서의 수목과 동일한 패턴이 발견된다면 그 목재로 사용된 나무는 1650년경에 베어졌고 1318년경부터 자란 것이라는 결론을 내릴 수 있다. 나아가 그 목재를 유적의 기둥 목재와 비슷한 방식으로 비교하여, 나이테 기록을 보다 먼 과거까지 소급할 수 있다.

이와 같이 나이테를 통한 비교 연대 측정은 예술 작품이나 문화재 등의 제작·건립 시기를 추정하는 과학적 기법을 제공하기도 하지만, 종종 법률적 사안의 해결에 도움을 주기도 한다. 수목으로 소유지 경계를 표시하던 과거에는 수목의 나이를 확인하는 것이 분쟁 해결에 중요한 역할을 담당하였다. 형사 사건에서도 나이테 분석을 활용한 적이 있다. 1932년 린드버그의 아기를 납치·살해한 범인을 수목 과학자인 콜러가 밝혀낸 일화는 잘 알려져 있다. 그는 범행 현장에 남겨진 수제 사다리의 목재를 분석함으로써, 그것이 언제 어느 제재소에서 가공되어 범행 지역 인근의 목재 저장소로 운반되었는지를 추적하는 한편, 용의자의 다락방 마루와 수제 사다리의 일부가 본래 하나의 목재였다는 사실도 입증해 냈다.

나이테 분석의 활용 잠재성이 가장 큰 영역은 아마도 환경 소송 분야일 것이다. 과학자들은 나이테에 담긴 환경 정보의 종단 연구를 통해 기후 변동의 역사를 고증하고, 미래의 기후 변화를 예측하는 데 주로 관심을 기울여 왔다. 하지만 나이테에 담긴 환경 정보에는 비단 강수량이나 수목 질병만이 아니라 중금속이나 방사성 오염 물질, 기타 유해 화학 물질에 대한 노출 여부도 포함되므로 이를 분석하면 특정 유해 물질이 어느 지역에 언제부터 배출되었는지를 확인할 수 있을 것이다. 넓은 의미의 연륜연대학 중에서 이처럼 수목의 화학적 성질에 초점을 맞춘 연구만을 따로 연륜화학이라 부르기도 한다.

한편 과학 기술 전문가의 견해가 법정에서 실제로 유의미하게 활용되기 위해서는 일정한 기준을 충족해야 하는데, 이 점은 나이테 분석도 마찬가지다. 법원으로서는 전문가의 편견 및 오류 가능성이나 특정 이론의 사이비 과학 여부 등에도 신경을 쓸 수밖에 없기 때문이다. 나이테 분석을 통한 환경오염의 해석은 분명 물리적 환경 변화의 해석에서보다 고려해야 할 변수도 많고, 아직 그 역사도 상당히 짧다. 하지만 이 같은 해석 기법이 환경 소송을 주재할 법원의 요구에 부응할 수 있는 과학 기술적 토대를 갖추었다고 평가하는 견해가 점차 늘어나고 있다.

[지문 구조]

1 윗글로 보아 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① 범행 현장의 나무가 온대림에서 자라지 않았더라도 나이테를 통해 가공 연도를 추측하는 것은 가능하다.

② 나이테 분석은 환경 통제가 불가하므로 환경 변화를 직접 관찰하는 것에 비해 더 많은 변수를 고려해야 한다.

③ 나이테 패턴을 잘린 나무에서 찾을 수 있었더라도 생성 시기를 아는 유사한 패턴의 나무를 알 수 없다면 잘린 나무가 자란 기간만을 알 수 있을 뿐이다.

④ 1973년에 소유지 경계 구분을 위해 새로운 나무를 심은 것이 밝혀졌다면, 2026년 소송에서 57년 전 토지 구매를 주장하는 사람보다 53년 전 토지 구매를 주장하는 사람의 의견이 합리적이다.

⑤ 어떤 지역이 방사성에 노출되었다면 정확한 방사성 배출 시점을 나무의 나이테를 통해 알 수 있을 것이다.

2 윗글로부터 추론한 내용으로 적절한 것은?

① 나무 내부 수액의 이동 경로 분석을 통해 기후 변동의 역사를 살피는 것은 연륜화학으로 분류된다.

② 법원이 전문가의 편견 개입 가능성을 이유로 나이테 분석 결과를 증거로 채택하지 않았다면, 법원이 나이테 분석을 사이비 과학에 가깝다고 판단한 것이다.

③ 1650년경 베어진 대들보 목재의 가장자리에서 10번째 나이테를 특이 패턴에 따라 판단한다면 그 폭이 좁을 것이다.

④ 특정 지역의 나무가 매년 두 개 이상의 나이테를 형성한다면, 그 나이테 패턴은 연대 측정에 활용되기 어려울 것이다.

⑤ 1650년경 베어진 대들보의 목재에 가뭄으로 인해 1350년에 나이테가 형성되지 않았다는 게 밝혀졌다면, 대들보 목재는 1317년경부터 자랐을 것이다.

3 윗글을 바탕으로 〈보기〉를 이해한 내용으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

<보 기>

연구자 A는 옛날 궁의 기둥 목재와 서까래 목재를 각각 분석했다. 기둥 목재의 경우, 가장자리로부터 5번째 나이테가 1950년의 특이 패턴과 일치했으며, 총 200개의 나이테를 가지고 있었다. 그러나 그 목재가 자랄 때 지나치게 비가 많이 와 나이테가 한 해에 두 개 형성된 경우가 세 번 있다는 것을 발견했다. 서까래 목재는 기둥 목재와 동일한 지역에서 자랐으며, 가장자리의 나이테 패턴이 기둥 목재의 가장자리로부터 50번째 나이테 패턴과 일치한다. 서까래 목재는 총 120개의 나이테를 가지고 있다. (단, 서까래 목재는 나이테가 한 해에 한 개씩만 생겼다.)

① 기둥 목재의 벌채 시기는 1951년부터 1955년 사이일 것이다.

② 기둥 목재를 만들기 위해서 197년 된 수목을 베어내었을 것이다.

③ 기둥 목재는 서까래 목재에 비해 77년 더 오래 살았을 것이다.

④ 기둥 목재의 나이테가 두 개 형성된 것이 1921년, 1938년, 1940년이라면, 서까래 목재는 기둥 목재보다 47년 일찍 벌채되었을 것이다.

⑤ 기둥 목재에 나이테가 두 개 형성된 해가 있었다는 것이 사실이 아님이 밝혀졌다면, 서까래 목재는 1905년경에 벌채되었을 것이다.

[4~6] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

물과 기름은 혼합되지 않고 두 층으로 상(phase)이 분리되지만 물과 에탄올은 완전히 섞인 혼합물이 된다. 이러한 현상은 깁스 에너지 변화를 통해 설명할 수 있다. 화학 반응이나 변화는 깁스 에너지가 작아지는 방향이 자발적이다. 우리가 고찰하거나 실험하는 대상, 즉 계(system)에서의 혼합 시에 깁스 에너지 변화는 엔트로피 변화에 절대 온도를 곱한 값을 혼합열에서 뺀 값이다. 열이 계에서 주위로 나가는 발열이 일어나면 혼합열은 음(−)의 값이며, 열이 주위로부터 계로 들어오는 흡열은 양(+)의 값이다. 엔트로피 변화는 계가 무질서한 상태로 변화하면 양의 값이다.

한 순물질이 다른 순물질과 혼합물을 이루면 계의 엔트로피, 즉 무질서도가 증가한다. 위의 예시인 물과 에탄올이 혼합물을 이루는 과정은 발열 과정이다. 따라서 이 과정의 깁스 에너지 변화는 온도에 상관없이 항상 음수이므로, 이 과정은 항상 자발적이다. 계의 깁스 에너지 변화는 혼합뿐 아니라 화학 반응의 자발성도 결정한다. 또한 어떤 반응이 자발적이면 그 역반응은 비자발적이다.

한편 혼합 후의 전체 부피는 화학식이 서로 다른 물질로 이루어진 어떤 혼합물이든 혼합 전 부피의 산술적 합이 아니다. 25℃에서 순수한 물에 물 1몰*을 첨가하면 총부피는 18.1 cm^3만큼 증가한다. 따라서 순수한 물 1몰의 부피는 18.1 cm^3/mol이며 특정 온도에서 어떤 순수한 물질 1몰의 부피는 물질마다 고유하다. 그런데 큰 부피의 순수한 에탄올에 물 1몰을 넣으면 총부피는 약 14 cm^3만 증가한다. 이러한 차이는 같은 수의 물 분자라 하더라도 그것들의 점유 부피는 그들을 둘러싼 분자들의 종류에 따라 다르기 때문이다. 매우 많은 에탄올에 소량의 물이 섞일 때는 각 물 분자가 에탄올 분자로 둘러싸인다. 순수한 물에서는 물 분자들을 특정 거리로 유지해 주던 수소 결합 네트워크가 여기서는 깨진다. 이는 수소 결합에 기인한 물 분자들 간의 인력보다 물과 에탄올 분자의 인력이 더 크기 때문이며, 깨어진 수소 결합 네트워크로 인해 전체 부피 증가가 덜하다. 그 증가량 14 cm^3/mol이 이 상황에서 물의 분몰 부피이다. 또한 물이 1몰 첨가될 때 부피 증가는 혼합물을 구성하는 물과 에탄올의 비율에 따라서도 다르게 된다. 물과 에탄올의 혼합물과는 달리 혼합 시에 이종 분자 간에 반발력이 작용한다면, 첨가한 부피보다 혼합물의 부피가 더 증가한다. 이때에도 혼합물 부피의 증가 정도는 혼합물 구성 성분의 비율에 따라 달라진다. 이러한 개념을 일반화하면 어떤 성분 i의 분몰 부피($\overline{V_i}$)는 $\left(\frac{\partial V}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_{j\neq i}}$로 정의된다. 이 식은 성분 i의 분몰 부피가 온도(T), 압력(P), 다른 성분 j의 몰수가 일정할 때, 혼합물의 부피(V)를 성분 i의 몰수 n_i로 미분한 값이라는 뜻이다. 이는 성분 i의 몰수에 따른 혼합물의 부피 그래프에서 접선의 기울기를 의미한다.

2가지 성분의 혼합물 계에서 한 물질의 분몰 부피는 다른 물질의 분몰 부피와 관계를 갖는데, 이를 설명하는 식이 깁스-뒤엠 식으로, $n_i d\overline{V_i} + n_j d\overline{V_j} = 0$이다. 여기서 n_i와 n_j는 혼합물의 성분 i와 j의 몰수이며, $d\overline{V_i}$와 $d\overline{V_j}$는 각각 성분 i와 j 각각의 분몰 부피 변화량이다. 이 관계식에 의하면 두 성분의 분몰 부피는 비율이 변함에 따라 독립적으로 변할 수 없으며 증감의 방향은 서로 반대이다. 한편 한 성분이 희석된 상태에서의 다른 성분의 분몰 부피 변화의 관계도 알 수 있다. 물의 비율이 매우 작은 영역에서는 물 분자를 둘러싼 에탄올이 물 분자의 수소 결합 네트워크를 깨는 양이 많아져 물의 분몰 부피가 급격히 변하지만, 에탄올의 분몰 부피는 물의 상대적인 양이 극도로 작으므로 완만한 변화를 보인다. 반면, 에탄올이 많이 희석된 상태에서는 에탄올의 분몰 부피가 급격히 변하며 물의 분몰 부피는 그렇지 않다.

순수한 물질 1몰의 부피와 달리, 분몰 부피는 음수인 경우도 있다. 가령 순수한 물에 황산마그네슘($MgSO_4$)을 극소량 첨가했을 때 황산마그네슘의 분몰 부피는 -1.4 cm^3/mol이고, 이는 많은 양의 물에 황산마그네슘 1몰을 넣으면 부피가 1.4 cm^3 감소한다는 것을 의미한다. 이것은 물에서 황산마그네슘이 Mg^{2+}와 SO_4^{2-} 이온이 되어 물 분자와 결합하면서 물 분자들이 형성하고 있는 구조를 수축시키기 때문이다.

* 1몰 : 원자나 분자 6.02×10^{23}개

[지문 구조]

4 윗글의 내용과 일치하는 것은?

① 어떤 혼합물이 흡열 반응을 일으켰다면 그 반응은 항상 비자발적이다.

② 혼합물의 부피 증가량은 혼합물 사이 인력이나 반발력에 따라 달라질 수 있다.

③ 화학식이 서로 같은 물질로 이루어진 혼합물은 혼합 전 부피의 산술적 합이 아니다.

④ 각 분자의 점유 부피는 고유하기 때문에 다른 분자들과 섞일 때 혼합물의 부피를 증가시킬 수 있는 것이다.

⑤ 어떤 두 성분을 혼합할 때 하나의 성분이 급격히 증가하면 다른 성분은 완만히 증가한다.

5 윗글에 대한 이해로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① 물과 기름이 분리되는 것을 보아, 혼합 시 깁스 에너지 변화는 0보다 커져 비자발적인 반응이라고 평가할 수 있을 것이다.

② 황산마그네슘 이온이 물과 혼합되었을 때 분몰 부피가 음수가 되는 이유는, 물 분자와의 결합을 통해 기존 물 분자의 점유 부피를 줄이기 때문이다.

③ 어떤 혼합물이 모든 조건에서 자발적으로 반응한다면, 두 성분의 깁스 에너지 변화에서 혼합열은 항상 엔트로피 변화량보다 클 것이다.

④ 혼합했을 때의 엔트로피의 변화량이 일정하다고 한다면, 혼합열이 클수록 반응이 비자발적일 가능성이 높다.

⑤ 물에 에탄올을 조금씩 첨가한다고 한다면, 전체 부피가 변화하지 않는 순간이 존재할 것이다.

6 윗글을 바탕으로 〈보기〉를 이해한 내용으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

<보 기>

화학자 A는 온도와 압력이 일정한 조건에서, 순물질 S 1,000몰에 순물질 R을 조금씩 첨가하며 부피의 변화를 관찰했다. 그러자 R을 처음 첨가하기 시작한 지점에서 R의 분몰 부피는 $-5.0 cm^3/mol$로 측정되었다. R을 계속 첨가하자 혼합물의 전체 부피는 점차 감소하다가, R이 10몰 첨가되었을 때 최솟값을 기록한 후 점차 증가하기 시작했다.

① R을 그 이후에도 계속 첨가하였다면, S의 분몰 부피 변화는 점차 급격해질 것이다.

② R을 계속 첨가하는 한, 혼합물 내 반발력이 인력보다 항상 우세하게 작용할 것이다.

③ 전체 부피가 최솟값을 기록한 순간은 혼합물의 전체 부피에 변화가 없는 지점이다.

④ 혼합물의 전체 부피가 증가하기 전까지는, R이 S의 구조를 수축시키는 역할을 할 것이다.

⑤ 전체 부피가 최솟값을 기록했을 때 전체 부피 그래프에서 접선의 기울기는 0일 것이다.

정답

출전: 2020학년도 법학적성시험 언어이해 [28-30]

01	①	02	⑤	03	①

01

○ 나이테 분석이 이미 생성된 나이테만을 대상으로 할 수밖에 없다면, 아직 발생하지 않은 변동을 예측하는 데는 사용되지 못할 것이다. (　　)

○ 특정 수목이 소유지 경계 획정 시 성목(成木)으로 심은 것이라면, 그 나이테의 개수가 경계 획정 시기까지 소급한 햇수보다 적지 않을 것이다. (　　)

○ 발생 연도가 확실한 사건에 대한 지식이 추가되면, 비교할 다른 나무가 없어도 특정 수목의 생육 연대를 비교적 정확하게 추산하는 것이 가능하다. (　　)

02

〈 [A]에 대한 추론 〉

○ 2005년에 베어 낸 수목은 1605년경부터 자랐을 것이다. (　　)

○ 대들보로 사용된 목재의 가장자리에서 20번째 나이테는 폭이 좁을 것이다.(　　)

○ 대들보로 사용된 목재의 가장자리에서 10번째 나이테는 폭이 넓을 것이다. (　　)

07. XOO 08. OXO

출전: 2026학년도 법학적성시험 언어이해 [25-27]

10	②	11	③	12	②

10

○ 이종 분자 간 반발력이 작용하는 혼합물의 분몰 부피는 구성 성분의 비율에 영향을 받지 않는다. (　　)

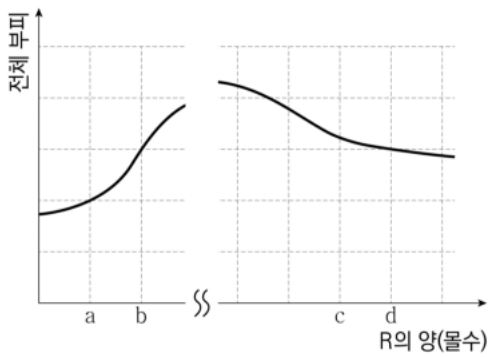
11

○ 동일한 몰수의 황산마그네슘과 에탄올 극소량을 각각 많은 양의 물에 혼합하면, 두 경우 모두 혼합물의 부피는 혼합 전 이종 물질의 부피 합보다 작다. (　　)

12

윗글을 바탕으로 〈보기〉에 대해 탐구한 내용으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

〈 상온과 상압에서 액체로 존재하는 순물질 S와 R은 완전히 혼합된다. 상온과 상압을 유지하며 순물질 S 1.0×10^{3}몰에 순물질 R을 조금씩 첨가하니 혼합액의 전체 부피가 아래의 그래프처럼 변화했다. (단 a는 1.0×10^{-3}몰이다.) 〉



① a에서보다 b에서 R의 분몰 부피는 더 크겠군.
② a와 b 사이의 구간에서 S의 분몰 부피는 감소하겠군.
③ a에서 b로 R의 양이 늘어 가면서 R의 분몰 부피 변화의 급격한 정도는 S의 분몰 부피 변화의 급격한 정도와 같겠군.
④ b와 c 사이의 구간에는 R을 소량 첨가했을 때 혼합물의 전체 부피가 변하지 않는 지점이 있겠군.
⑤ c와 d에서 동일한 극소량의 R이 R과 S의 혼합물에 첨가될 때, 혼합물의 부피가 줄어드는 정도는 c보다 d에서 더 작겠군.

10. X 11. O 12. ③